Szenario A

KI-Features

Die Welt der Informationstechnologie ist nach wie vor einer rasanten Entwicklung ausgesetzt. Digitalisierung, Automatisierung und Miniaturisierung schreiten in stetig wachsendem Tempo voran. Die Innovationen in der IT-Welt gehen immer häufiger nicht von den großen Marktführern, sondern von kleinen Startups aus. Die eher reaktiven Konzerne investieren in großem Stil in Startup-Käufe und gewinnen damit doppelt:

- Innovative Ideen und Technologien
- Daten

Beide Faktoren stellen das "neue Öl" der digitalen Wertschöpfungskette dar.

In diesem Lernfeld beschäftigen Sie sich mit den Aspekten, der Verwertung und Vermarktung von cyber-physischen Systemen. Darunter versteht man im Allgemeinen ein komplexes System aus informationstechnischen Hard- und Sofwarekomponenten, welche durch mechanische und elektronische Komponenten erweitert wurden und über eine Dateninfrastruktur kommunizieren.

Sie definieren ein für Sie relevantes Problemfeld, planen für die Problemlösung ein cyber-physisches System und setzen dieses um. Dabei definieren Sie eine Zielgruppe für Ihr Produkt. Sie werden dieses System im Hinblick auf physikalische Messdaten analysieren und die Komponenten des Systems programmieren. Vom System generierte Daten werden bedarfsgerecht über selbst gewählte Kommunikationswege übertragen und auf einem vorhandenen Server gespeichert, ausgewertet und visualisiert. Sie setzen Ihr cyber-physisches System unter Beachtung von Datenschutz, Produkthaftung und Eigentumsrechten um. Die Vorstellung Ihres Prototypen erfolgt in einem Business-Pitch, in dem neben der technologischen auch die betriebswirtschaftliche Komponente deutlich gemacht werden soll. Am Ende evaluieren Sie Ihre Arbeit und halten Erkenntnisse für Ihre weitere Arbeit fest.

Rahmenbedingungen

Das Lernfeld 7 orientiert sich am Ablauf eines Hackathons (siehe Zeitplan).

Folgende Punkte müssen umgesetzt werden.

- Definition eines gemeinsamen Problemfeldes innerhalb der Klasse
- Organisieren Sie sich im Team und entscheiden Sie sich für eine Organisationsmethode (siehe Infotheke)
- verbindliche Zwischenstandsgespräche (Expert Checkpoint).
- Einigung auf den technischen Rahmen
- Erstellung der Projekt Road Map (PRM)
    - Download Vorlage als **Word-Datei**.
- Durchführen eines **Pitches**
- Reflexion des eigenen Arbeitsprozesses
- Feedback zum Lernfeld 7 und den Fachmodulen in der Infotheke

Mindestanforderungen

Sie ...

... führen eine **Zielgruppenanalyse** durch.
... planen und **dokumentieren Ihren Arbeitsprozess** selbstständig.
... berücksichtigen die aktuellen Bestimmungen hinsichtlich des **Datenschutzes und der Datensicherheit** sowie des Urheberrechts.
... berücksichtigen die Aspekte der **Nachhaltigkeit** von IT-Produkten.
... nehmen physikalische Messdaten mittels **Sensoren** auf.

... sorgen für die **Digitalisierung und Übertragung der Daten** auf einem bestehenden Server.
... realisieren das Speichern der Daten in einer **Datenbank**.
... stellen eine Möglichkeit der **Auswertung und Datenvisualisierung** zur Verfügung.
... sorgen dafür, dass auf Grundlage der Auswertung vom System eine **Aktion** ausgelöst wird.
... betrachten die betriebswirtschaftliche Perspektive Ihres Projekts mit Hilfe einer **Break-Even Point Analyse**.
... präsentieren dem Kunden Ihr Produkt in einem **Pitch in englischer Sprache**.

Zeitlicher Ablauf

Tag	Phase	ToDos
1	Einstieg	• Problemfeldbeschreibung • Gruppeneinteilung • Erste Lösungsidee entwickeln • Zeitplan definieren • Gruppenrollen definieren • Scrumboard erstellen • Einrichten der Gruppenarbeitsplätze
2	Umsetzung	
3	Umsetzung & Expert Checkpoint	
4-8	Umsetzung	• technische Umsetzung • wirtschaftliche Betrachtung • Gestaltung • Dokumentation
9	Umsetzung & Expert Checkpoint	
10-11	Umsetzung	• Fertigstellung ProjectRoadMap
12-13	Umsetzung & Pitch-Training	
14	Durchführung der Pitches	
15	Reflexion und Feedback	
16	Puffer	

Zuletzt geändert: Samstag, 8. November 2025, 08:33